



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
COORDINACIÓN DE MATEMÁTICAS
PRIMER EXAMEN EXTRAORDINARIO
ÁLGEBRA LINEAL



SEMESTRE
2026-1

Sinodales: ING. CASIANO AGUILAR MORALES
M.C. ROBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ
10 de octubre de 2025

NOMBRE: _____ NO. DE CUENTA: _____

INSTRUCCIONES:

Lea cuidadosamente los enunciados de los **6 reactivos** que componen el examen antes de comenzar a resolverlo. La duración máxima del examen es de **2 horas**. **Para la realización del examen no se permite el uso de calculadora o cualquier dispositivo electrónico ni de formulario.**

1. Dado el conjunto $A = \{\mu, a, b\}$ donde éstos tres elementos son distintos y μ es el elemento idéntico con la operación Δ .

a) Complete la siguiente tabla para que el sistema (A, Δ) sea grupo abeliano.

Δ	μ	a	b
μ	μ		
a		b	
b			a

b) Considerando el resultado del inciso anterior, obtenga si existen los elementos inversos de Δ .

10 puntos

2. Dado el espacio vectorial

$$W = \{(x, y, z) \mid x + 5y + 2z = 0; 2x + 3y - 3z = 0; x - 2y - 5z = 0, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

Obtener una base y la dimensión del espacio W .

20 puntos

3. Para la Transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y, z) = (x - 2y, x - 4y - z, x + z)$$

Obtenga el núcleo de la transformación T y la dimensión del recorrido.

20 puntos

4. Sea el espacio operador lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por:

$$T(x, y) = (2x - y, -6x + y)$$

Determine:

- a) Los espacios característicos del operador lineal T
- b) La matriz diagonal D

20 puntos

5. Sean P el espacio vectorial de los polinomios de grado menor igual a dos con coeficientes reales y

$$(\bar{p}|\bar{q}) = \sum_{i=0}^2 p(i) q(i) \quad \forall \quad \bar{p}, \bar{q} \in P$$

un producto interno en P , y sea $W = \{ax^2 + ax - a | a \in \mathbb{R}\}$ un subespacio de P . Determine el complemento ortogonal de $W^\perp$ de W .

20 puntos

6. Sea el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ con producto interno usual y operador lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya regla de correspondencia es:

$$T(x, y) = (x + 2y, 2x + 3y)$$

Determine T es un operador normal.

10 puntos